

	制定日期	2025/7/23
	修改日期	

解决方案中心

业务应用性能测试

及优化工作指南

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆	■产品部 ■业务拓展部 ■各销售业务部	刘耀明	V1.0	共 8 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/7/23	新建		V1.0	刘耀明
2					
3					
4					
5					

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	职责	4
3.1	销售经理	4
3.2	方案工程师	4
3.3	系统调优工程师	4
3.4	技术产品经理	4
3.5	运营产品经理	5
4	程序	5
4.1	测试计划确认	5
4.1.1	测试环境规划	5
4.1.1	测试人员确认	6
4.1.2	进度计划确认	7
4.2	测试工作安排	7
4.2.1	安装部署	7
4.2.2	执行测试	7
4.2.3	测试优化	7
4.3	测试报告输出	7
4.4	测试总结	8
5	相关文件	8
6	附件与记录	8

1 目的

针对企业级服务器进行应用性能测试和优化，测试内容包含数据库、大数据、网络应用和深度学习等，对测试工作的范围、环境及测试执行等进行了详细说明，旨在验证公司产品是否能有效满足客户业务性能需求。

2 范围

本文档适用于公司服务器产品面向外部的应用性能测试和优化的工作指导，同时被测设备必须符合客户配置要求和公司借用机管理规范。

本文档规范包括测试计划确认、测试工作安排、测试报告输出和测试总结，可根据实际情况调整。

3 职责

3.1 销售经理

- 1、建立客户关系，了解客户测试需求背景。
- 2、初步评估客户测试需求的合理性、必要性和有效性后，向方案工程师提出测试申请。
- 3、必要时解决产品测试过程中的客户商务问题。

3.2 方案工程师

- 1、评估测试需求的合理性、必要性和有效性，从技术层面对客户测试方案进行引导。
- 2、与技术产品经理确认产品配置，发起借测机申请流程。
- 3、与客户技术人员和公司系统调优工程师沟通确认测试内容，输出测试计划。
- 4、跟踪测试进展，向客户输出内部共同审核确认后的测试结果。

3.3 系统调优工程师

- 1、评估客户测试需求和技术风险，制定测试方案。
- 2、与方案工程师和产品经理沟通技术问题，共同商讨解决方案。
- 3、执行测试，解决测试过程中遇到的技术问题。
- 4、整理测试结果数据，同步方案工程师进行审核。

3.4 技术产品经理

- 1、对被测试产品的技术问题确认，包括 BOM 支持问题、产品配置建议和产品故障等。
- 2、测试过程中提供技术建议，必要时协调后台人员跟进（如 SIT 测试中心部件负责人和产品研发人员）。

3、对客户测试涉及的非量产机型进行借用申请。

3.5 运营产品经理

1、协助销售经理评估客户测试需求的合理性、必要性和有效性。

2、必要时协助方案工程师，协调测试物料。

4 程序

4.1 测试计划确认

4.1.1 测试环境规划

4.1.1.1 硬件设备规划

根据客户需求，由方案工程师输出测试机配置，参考如下：

序号	型号	详细配置	数量	备注
1	R620 G40	Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz*2 HMAA4GR7CJR8N-XN 32G DDR4*16 SSSTC ER3-CD480A 480 sata ssd*2 SAMSUNG MZ7L3960 960 sata ssd*4 MEMBLAZE P6547DT0320Y00 3200G nvme*4 BCM 9560-16i Tri-Mode RAID*1 E10GM2-CX4-Lx 2-port 10G SFP+ NIC*2 SND EGI2-I350-US 2-port 1G RJ45 NIC*1	1	

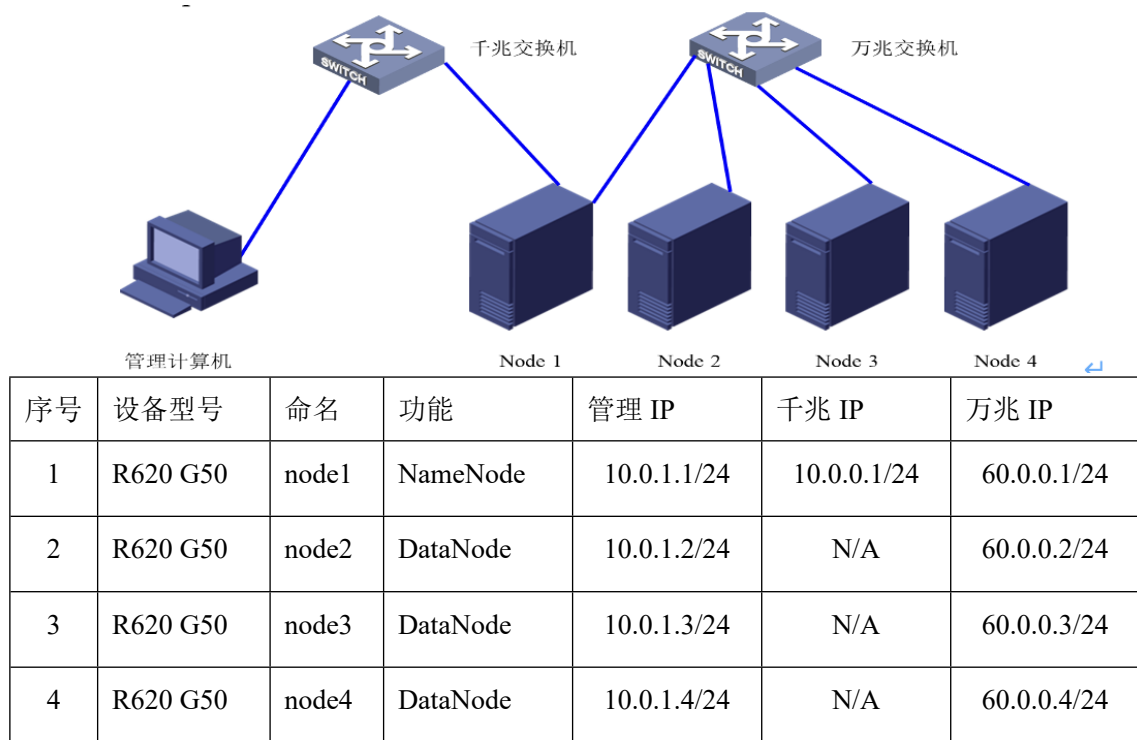
4.1.1.2 系统环境规划

根据客户需求，由系统调优工程师输出测试系统环境，参考如下：

序号	类别	软件名称&版本	软件介质全名及下载地址等	备注
1	操作系统			
2	数据库			
3	中间件			
4	驱动软件			
5	工具软件			

4.1.1.3 网络环境规划

根据客户需求，由系统调优工程师输出测试网络环境，参考如下：



4.1.1.4 设备安装规划

根据客户需求，由系统调优工程师完成相关设备安装工作：

- 1、测试设备在客户现场，但由客户人员安排部署工作的，系统调优工程师与客户确认机房环境并指导上架；
- 2、测试设备在客户现场，需我方入场进行部署工作的，系统调优工程师与客户提前确认机房环境和入场要求，按计划入场；
- 3、测试设备在公司的，系统调优工程师在公司完成部署工作，并准备好远程环境由客户确认；

4.1.1.5 软件安装规划

根据客户需求，由系统调优工程师完成系统环境准备工作，包括操作系统、数据库、驱动、工具软件等，并提前与客户确认以下内容：

- 1、软件版本；
- 2、硬盘分区；
- 3、RAID 配置；
- 4、软件介质存放和安装目录；
- 5、环境配置，如防火墙关闭、指定端口等；

4.1.1 系统调优工程师确认

评估测试工作内容，安排系统调优工程师跟进测试工作。

姓名	联系方式	职责
张三	XXX	负责测试环境准备
李四	XXX	负责服务器 A 业务测试
王五	XXX	负责服务器 B 业务测试

4.1.2 进度计划确认

根据客户需求，由方案工程师和系统调优工程师共同输出进度计划，参考如下：

到货日期： 6月15日	测试截止日常： 7月5日	6月																7月					
关键活动	活动拆分	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
设备到货																							
测试环境准备	设备部署&软件安装		上架																				
业务性能测试&优化	业务1测试(A)				业务测试，服务器 A																		
	业务2测试(B)								业务测试，服务器 B														
	业务3测试(C)													业务测试，服务器 C									
整体报告																					测试报告		

4.2 测试工作安排

4.2.1 安装部署

根据客户需求，由系统调优工程师完成相关安装部署工作：

- 1、结合业务性能测试内容，进行 BIOS 相关设置，如 P-State Control、SVM Mode 等；
- 2、配置硬盘（格式化分区、RAID 等）、网络 IP 等；
- 3、安装操作系统；
- 4、安装依赖包、JDK、驱动等业务性能测试必要软件；
- 5、安装测试工具软件；

4.2.2 执行测试

根据客户需求，由系统调优工程师完成相关测试工作，具体测试步骤详见附件 1《服务器应用性能测试及优化方案》。

4.2.3 测试优化

根据测试结果，进行内部评审或客户评价，判断测试性能是否需要优化，如需要，由系统调优工程师完成相关测试优化工作。

优化内容包括：硬件配置升级、软件版本升级、散热策略调整、CPU 性能模式、NUMA 设置等。具体优化方案详见附件 1《服务器应用性能测试及优化方案》。

4.3 测试报告输出

测试工作完成后，先行内部对测试结果进行共识审核，至少需要方案工程师、系统调优工程师、技术产

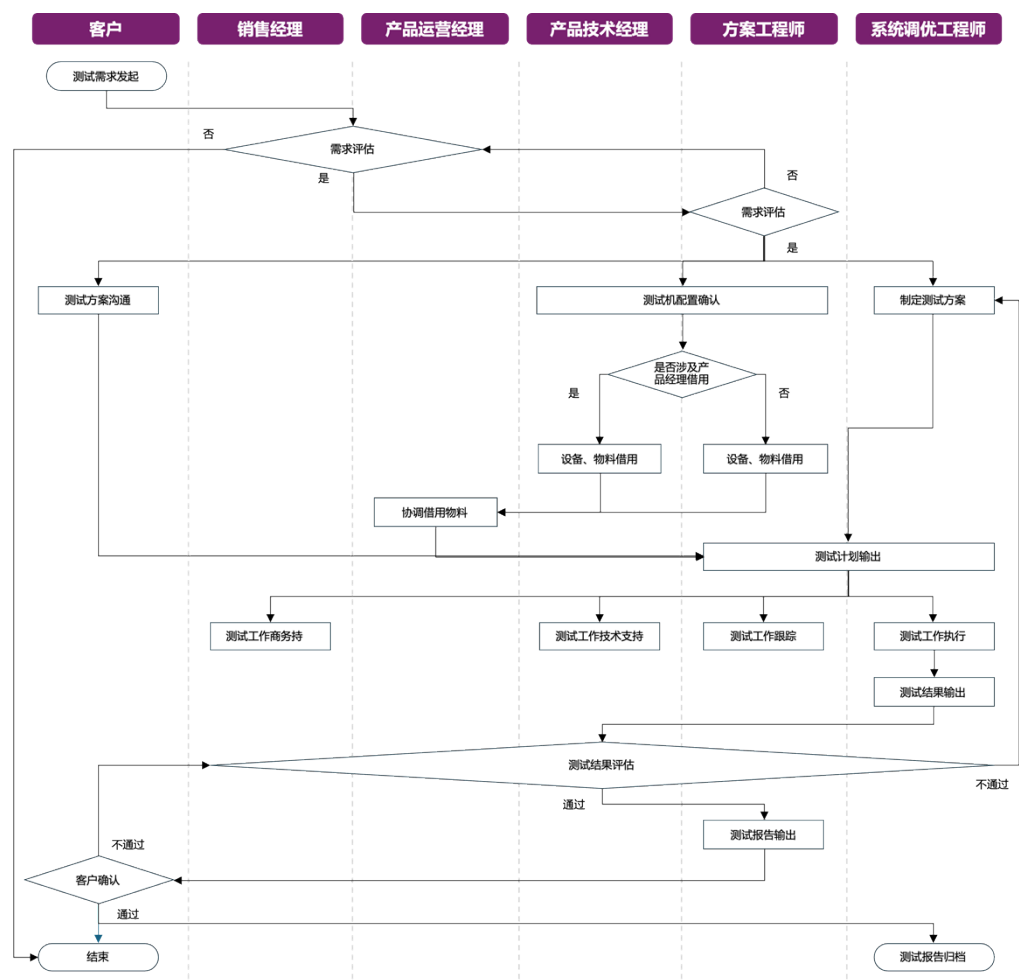
品经理、运营产品经理和销售经理参与，视情况可申请其他部门人员协助参与审核。

完成测试结果共识审核后，由系统调优工程师整理成测试报告，交由方案工程师向客户输出，如测试报告需要盖章，由销售经理申请盖章流程。

4.4 测试总结

针对业务性能测试和优化工作过程遇到的问题 and 解决方案进行整理，在测试工作完成后形成归档。

4.5 流程图



5 相关文件

I- NC-A-013 《销售借用机管理规范 A1》

存放路径：OA 系统 / 管理体系 / 制度流程 / NC-5000 / 销售管理 / 三级文件

6 附件与记录



服务器应用性能测试及优化方案-202